

Uso persistente de horas extraordinarias en el personal a contrata del Servicio de Salud Metropolitano Central

Preparación de datos y análisis exploratorio

C1 · Del proyecto W1 a la evidencia defendible
Business Intelligence · IIB423T-1 · Universidad del Desarrollo

Grupo 01

Alessandro Lavezzi · José Saavedra

Docente: Tomás Fontecilla Correa

Santiago, 29 de septiembre de 2026

Versión 1.0 de la entrega

Resumen

Este informe desarrolla la línea seleccionada en el W1 (Candidata B): el uso persistente de horas extraordinarias en el personal a contrata del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). El usuario propuesto son las unidades de gestión y desarrollo de las personas del SSMC, y la decisión que el análisis busca apoyar es en qué estamentos y cargos revisar primero la dotación. La fuente es la nómina mensual del personal a contrata publicada en Transparencia Activa entre septiembre de 2024 y agosto de 2026 (24 archivos, 44.777 registros). Los registros se agregaron a 43.120 persona-mes, se perfilaron y se marcaron los casos problemáticos (mes atípico, valores imposibles y valores extremos) en lugar de eliminarlos.

De las 1.776 personas presentes al menos 12 meses, 364 (20,5%) recibieron horas extraordinarias en al menos el 75% de sus meses. La tasa se mantiene entre 19,0% y 20,5% al excluir los casos marcados, y entre 28,2% y 14,0% con umbrales de 50% y 90%, sin que cambien los estamentos con mayor y menor persistencia. La persistencia se concentra en auxiliares (55,4%) y administrativos (44,8%), y dentro de ellos en conductores, apoyo administrativo y secretarías; entre los profesionales, en atención clínica (25,9%). En esos grupos las horas extraordinarias también pesan más en la remuneración bruta (mediana de 24,8% en auxiliares, frente a 14,6% en el total). La frecuencia mensual bajó de 28,4% a 26,4% entre los dos años del período, en los cinco estamentos.

La nómina registra pagos y no informa la dotación autorizada, las vacantes, la asistencia ni el establecimiento. Por eso el análisis permite priorizar dónde revisar la dotación, pero no demostrar que falte personal ni explicar la causa de la persistencia. Se propone, como continuación, una tarea supervisada para anticipar el uso persistente en el año siguiente y un dashboard para gestión de personas.

Palabras clave: horas extraordinarias; Transparencia Activa; gestión de personas; servicios de salud; calidad de datos; análisis exploratorio.

Índice

Introducción	4
1. Problema seleccionado y evolución desde el W1	4
1.1 Problema, población, lugar, período y uso propuesto	4
1.2 Respaldo documental y relación con la política sanitaria	4
1.3 Alternativas consideradas en el W1 y selección	5
1.4 Retroalimentación y cambios desde el W1	5
2. Mapa de los siete pasos y definición de las métricas	6
3. Datos, preparación y calidad	8
3.1 Fuente, cobertura y procedimiento	8
3.2 Perfilamiento	8
3.3 Transformaciones, marcas y efecto sobre la población	8
3.4 Las Cinco C	10
4. Resultados del análisis exploratorio	10
4.1 Distribuciones por estamento	10
4.2 Sensibilidad del umbral de persistencia	12
4.3 Serie mensual y comparabilidad entre períodos	13
4.4 Relaciones entre variables y concentración por cargo	14
5. Conclusiones y limitaciones	15
6. Continuidad del proyecto: aprendizaje automático y dashboard	16
6.1 Tarea futura de aprendizaje automático	16
6.2 Propuesta de dashboard	16
7. Registro del proceso	17
7.1 Decisiones y verificaciones	17
7.2 Retroalimentación del docente y respuesta	18
7.3 Contribuciones individuales	18
7.4 Uso de inteligencia artificial y verificación	18
7.5 Reflexión individual	19
Referencias	19
Apéndices	21
Apéndice A. Serie mensual de los indicadores	21
Apéndice B. Archivos entregados	21

Introducción

En el W1, el equipo exploró dos líneas de indagación sobre las horas extraordinarias del personal a contrata del SSMC: la Candidata A, centrada en pagos sobre el límite legal de 40 horas diurnas y en casos atípicos, y la Candidata B, centrada en el uso persistente de horas extraordinarias como posible señal de una brecha de dotación. El equipo prefirió provisionalmente la Candidata B. Este informe la desarrolla hasta convertirla en un análisis defendible: delimita el problema y la decisión, formaliza las métricas, documenta la preparación y la calidad de los datos, presenta el análisis exploratorio (EDA) y concluye dentro de lo que la evidencia permite.

La Sección 1 presenta el problema, su respaldo documental y su evolución desde el W1. La Sección 2 aplica los siete pasos de la Clase 03 y define las métricas. La Sección 3 describe los datos, su preparación y las Cinco C. La Sección 4 presenta los resultados del EDA. La Sección 5 expone las conclusiones y limitaciones, y la Sección 6 la continuidad hacia aprendizaje automático y dashboard. La Sección 7 contiene el Registro del proceso, y siguen las referencias y los apéndices. El análisis reproducible se encuentra en `analysis/EDA.ipynb`; las referencias al notebook indican el encabezado de la sección correspondiente.

1. Problema seleccionado y evolución desde el W1

1.1 Problema, población, lugar, período y uso propuesto

Problema. El uso persistente, mes a mes, de horas extraordinarias para cubrir funciones del personal a contrata del SSMC. Cuando una persona recibe horas extraordinarias casi todos los meses, estas dejan de ser un recurso ocasional para tareas impostergables y pasan a ser una forma habitual de cubrir una función, lo que puede indicar que la dotación de esa función es insuficiente.

Población, lugar y período. Personal a contrata del SSMC, servicio dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud (MINSAL), con red en las comunas de Santiago, Estación Central, Cerrillos, Maipú y Pedro Aguirre Cerda, que incluye además el SAMU Metropolitano (SSMC, s. f.-a, s. f.-c). El período abarca los meses de pago entre septiembre de 2024 y agosto de 2026. La fuente no incluye al personal de planta, a honorarios ni regido por el Código del Trabajo.

Uso propuesto (propuesta del equipo). Que las unidades de gestión y desarrollo de las personas del SSMC puedan priorizar en qué estamentos y cargos revisar primero la dotación, en lugar de sostener pagos recurrentes de horas extraordinarias. El análisis no busca detectar fraude ni evaluar a funcionarios individuales; los resultados se presentan de forma agregada.

1.2 Respaldo documental y relación con la política sanitaria

Marco normativo. La Ley 18.834 permite ordenar trabajos extraordinarios para tareas impostergables, compensados con descanso o, si no es posible, con un recargo en la remuneración (Ley 18.834, arts. 66 y 69, citados en Contraloría General de la República [CGR], 2026). El recargo es de 25% para las horas diurnas y de 50% para las nocturnas cuando no pueden compensarse con descanso (FALMED, s. f.-b). En los servicios de salud, las horas extraordinarias no constituyen remuneración permanente y no se pagan durante feriados, licencias ni permisos (DFL N°1 de 2005, art. 97, citado en CGR, 2026). Desde el 19 de julio de 2025, la Contraloría precisó que solo pueden pagarse por trabajos efectivamente realizados (Dictamen E121666 de 2025, citado en Diario Constitucional, 2025).

Evidencia de que el problema es relevante. El Informe Final N°70 de 2026 de la Contraloría sobre el Hospital San José de Victoria mostró que el uso de horas extraordinarias en un establecimiento de salud

puede ser generalizado: 1.000 funcionarios las recibieron en 18 meses, por CLP 2.086.479.906 (CGR, 2026). La dirección del servicio explicó que respondían a la necesidad de asegurar la continuidad de la atención y cubrir ausencias en un sistema de turnos de 24 horas (BioBioChile, 2026; Las Noticias de Malleco, 2026), lo que sugiere que las horas extraordinarias pueden operar como mecanismo para compensar brechas de dotación. La literatura internacional asocia las jornadas extensas y las horas extraordinarias con fatiga, errores y riesgos para el personal (Clendon & Gibbons, 2015; Scott-Marshall, 2024), y el Canadian Institute for Health Information las utiliza como indicador del desempeño hospitalario porque su exceso se asocia con menor bienestar del personal, mayores costos y menor calidad y seguridad de la atención (CIHI, 2026). Esta evidencia proviene de otros contextos y se usa para justificar la preocupación, no para estimar efectos en el SSMC.

Política sanitaria: objetivo, meta e indicador. La Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030 (MINSAL, 2022, edición de marzo de 2022) identifica entre los problemas de la red la inequidad en la distribución de los recursos humanos y deficiencias en selección y reclutamiento; su versión actualizada (MINSAL, 2026, publicada en abril de 2026) redefinió temas, objetivos e indicadores. Ninguna de las dos versiones fija una meta numérica para las horas extraordinarias. Por lo tanto, este trabajo distingue tres niveles: el **objetivo de política** (una dotación adecuada y bien distribuida), que la nómina no mide; la **meta numérica**, que no existe para este tema y que el equipo no inventa; y el **indicador que los datos sí pueden medir**, que es el uso persistente de horas extraordinarias pagadas, tratado como un posible síntoma de ese problema y no como su medición directa.

1.3 Alternativas consideradas en el W1 y selección

Tabla 1

Comparación de las candidatas del W1 y razón de la selección

Dimensión	Candidata A: sobre el límite y atípicos	Candidata B: uso persistente (seleccionada)
Pregunta	¿Qué proporción del personal supera las 40 horas diurnas pagadas y dónde se concentran las horas nocturnas atípicas?	¿Qué estamentos y cargos reciben horas extraordinarias de forma persistente y qué peso tienen en su remuneración?
Usuario y decisión	Auditoría interna: qué autorizaciones revisar primero	Gestión de personas: dónde revisar primero la dotación
Señal en los datos (W1)	182 persona-mes sobre el límite; 99 en enero de 2025	364 de 1.776 personas (20,5%) con uso persistente
Sensibilidad a la calidad	El resultado principal depende de un mes atípico	El error de estamento de diciembre de 2025 se neutraliza con el estamento más frecuente
Principal limitación	Sin asistencia ni excepciones autorizadas	Sin dotación autorizada ni vacantes: describe uso, no demuestra brecha

Nota. Elaboración propia a partir del informe W1 (Secciones 3.1 y 3.2).

Se seleccionó la Candidata B por tres razones documentadas en el W1: su señal es amplia y estable, es menos sensible a los problemas de calidad detectados y usa la serie completa de 24 meses, lo que ofrece una mejor base para la continuidad del proyecto. El límite de 40 horas diurnas de la Candidata A se conserva como antecedente de contexto.

1.4 Retroalimentación y cambios desde el W1

El W1 planteó cuatro preguntas para la retroalimentación del docente (Sección 3.3 del W1). **No hubo retroalimentación disponible sobre esas preguntas antes de esta entrega.** El equipo mantuvo la

decisión provisoria del W1 (Candidata B) y resolvió cada pregunta pendiente con una decisión justificada, que se registra en la Tabla 2 y en la Sección 7.2.

Tabla 2

Cambios desde el W1 y decisiones sobre las preguntas pendientes

Aspecto	En el W1	En el C1	Razón
Formulación de la pregunta	Persistencia como señal de brecha de dotación	Uso persistente, sin afirmar brecha	La fuente no informa dotación ni vacantes (pregunta pendiente 1)
Identificación de personas	Nombre completo, sin RUT	Se mantiene; unidad personas con control de totales	No existe otro identificador (pregunta pendiente 2)
Enero y diciembre de 2025	Diciembre excluido del análisis por estamento	Enero marcado, no eliminado; diciembre resuelto con el estamento más frecuente	Se evalúa su efecto en los KPI (pregunta pendiente 3)
Uniones (joins)	Tres uniones externas propuestas	No se realizan; solo uniones internas validadas	Sin clave común a nivel de persona o cargo-mes (pregunta pendiente 4)
Métricas	Porcentajes exploratorios	KPI especificados con numerador, denominador, ventana y exclusiones	Clase 01: un KPI es una razón con significado
Cargo o función	95 valores sin normalizar	Normalizado a 80 valores y asignado por persona	Permite segmentar por cargo
Calidad de datos	Verificaciones iniciales	Perfil, duplicados, mecanismo de faltantes, banderas, KPI antes y después, comparabilidad	Clases 02 y 03
Umbral de persistencia (75%)	Definición exploratoria	Se prueba con 50% y 90%	Verificar que la conclusión no dependa del umbral

Nota. Elaboración propia.

2. Mapa de los siete pasos y definición de las métricas

La Tabla 3 aplica los siete pasos de la Clase 03. El usuario, la decisión y los criterios de éxito son propuestas del equipo.

Tabla 3

Mapa de los siete pasos (Clase 03)

Paso	En este proyecto	Vacío detectado
1. Decisión	Usuario: unidades de gestión y desarrollo de las personas del SSMC. Decisión: en qué estamentos y cargos revisar primero la dotación. Alternativas: mantener el pago recurrente de horas extraordinarias, crear o ampliar cargos, reasignar personal entre unidades o cubrir con contratos de reemplazo.	La nómina no informa costo de contratación, presupuesto ni dotación autorizada: permite priorizar, no evaluar la decisión completa.
2. Criterios de éxito	Deseado: menor dependencia recurrente de horas extraordinarias sin afectar la continuidad de la atención. Medible hoy: tasa de persistencia, frecuencia y peso en la remuneración, como línea base.	No existe meta oficial; la continuidad de la atención no se observa en la nómina.

Paso	En este proyecto	Vacío detectado
3. Preguntas de negocio	Principal: ¿qué estamentos y cargos del personal a contrata reciben horas extraordinarias de forma persistente y qué peso tienen en su remuneración bruta? Apoyo: ¿el resultado se mantiene con otros umbrales y sin los meses atípicos?; ¿cambia en el tiempo?; ¿se concentra en pocas personas o cargos?; ¿la persistencia se relaciona con el peso?	El período es de 24 meses y el porqué no se puede responder: la nómina no registra la causa.
4. Proceso de negocio	Autorización → trabajo realizado → registro de asistencia → cálculo → pago en nómina → publicación mensual en Transparencia Activa.	Solo se observa el pago; no hay autorización, asistencia, licencias ni feriados; el mes de pago puede no ser el mes trabajado.
5. Entidades, eventos y estados	Entidades: persona, contrato o nombramiento, estamento, cargo. Evento: pago mensual de horas extraordinarias diurnas o nocturnas. Estados: presente o ausente en la nómina del mes; con o sin horas extra; persistente o no.	Sin RUT; no se observan establecimientos, unidades ni atenciones.
6. Representación de los datos	Fila = registro de contrato-mes (44.777). Clave persona-mes = (período, nombre): 43.120 filas. Persona = nombre (2.430). Cobertura: personal a contrata del SSMC, 24 meses. Uniones: solo internas (agregación y estamento y cargo más frecuentes).	Montos y horas como texto; "-" en bonos y remuneraciones adicionales; horas festivas sin registros; estamento mal registrado en diciembre de 2025.
7. Medición	Definiciones de la Tabla 4.	La nómina registra pagos, no horas trabajadas, y no mide dotación.

Nota. Elaboración propia. Notebook, sección C1.0.

Unidad de observación. Cada fila de la nómina es un registro de contrato o nombramiento en un mes, no una persona: entre 57 y 68 personas por mes tienen más de un registro (W1, Sección 2.2). Por eso los registros se suman por persona y mes. Una **persona-mes** representa a una persona presente en la nómina de un mes, tenga o no horas extraordinarias; una persona aporta como máximo 24 persona-mes. Un mes en que la persona no aparece en la nómina no se cuenta como cero: simplemente no forma parte de su historia.

Tabla 4
Especificación de las métricas

Métrica	Fórmula	Unidad y ventana	Exclusiones
Tasa de persistencia (KPI principal)	Personas con horas extra en $\geq 75\%$ de sus meses presentes / personas presentes ≥ 12 meses $\times 100$	% de personas; período completo; por estamento y cargo	Personas con menos de 12 meses (654 de 2.430)
Frecuencia	Persona-mes con horas extra / persona-mes $\times 100$	% de persona-mes; mensual y anual	Ninguna
Peso en la remuneración	Mediana de (monto de horas extra / remuneración bruta $\times 100$) entre persona-mes con horas extra	% de la remuneración bruta; mensual y período	Persona-mes con remuneración bruta igual a cero (3 con horas extra)

Nota. Horas extra = horas diurnas + nocturnas (las horas festivas no tienen registros en los 24 meses). El umbral de 75% y el mínimo de 12 meses son definiciones del equipo; su sensibilidad se evalúa en la Sección 4.2. No existe una meta oficial: los valores del período se usan como línea base.

Validez de la medición. Lo que se quiere conocer es si falta personal en ciertos cargos; lo que el KPI mide es si ciertas personas reciben pagos de horas extraordinarias de forma recurrente. La persistencia es compatible con una falta de dotación, pero no la demuestra. Además, el indicador de referencia del CIHI mide las horas extraordinarias como proporción de las horas totales trabajadas (CIHI, 2026); como

la nómina no informa las horas ordinarias, se usa como aproximación el peso del monto de horas extraordinarias en la remuneración bruta.

3. Datos, preparación y calidad

3.1 Fuente, cobertura y procedimiento

Los datos provienen de la nómina del personal a contrata del SSMC en el Portal de Transparencia (código de organismo AO006). Los 24 archivos mensuales (septiembre de 2024 a agosto de 2026) se descargaron en formato CSV el 15 de septiembre de 2026 y se conservan sin modificar en la carpeta data/. Se leyeron en Python (pandas) con separador punto y coma, codificación latin-1 y todas las columnas como texto, para hacer explícitas las conversiones. Los montos se convirtieron a pesos, las columnas de horas extraordinarias se separaron en monto y número de horas ("No tiene" se codificó como cero, porque indica ausencia de pago y no un dato faltante) y las fechas se convirtieron a formato de fecha, todo sin valores no convertibles salvo los guiones descritos en la Sección 3.2 (notebook, secciones 1 y 2).

3.2 Perfilamiento

Se perfilaron las 22 columnas originales: tipo, faltantes, tasa de faltantes y valores únicos (Clase 02). **Ninguna columna tiene celdas vacías**, pero esto no significa que no falten datos: en esta fuente el faltante viene escrito como "-", y aparece en dos columnas. En remuneraciones adicionales, los 1.825 guiones corresponden a todos los registros de enero de 2025 y a ningún otro mes, por lo que el faltante depende del archivo y no de la persona. En bonos, los 3.065 guiones se concentran en mayo de 2025 (1.507; 80,4% del mes) y julio de 2026 (1.479; 79,6%), con casos menores en diciembre de 2024 (70) y noviembre de 2025 (9). En esos dos meses los bonos positivos casi desaparecen (0,0% y 0,1%), cuando en la mayoría de los meses están entre 65% y 71%: el guion parece ocupar el lugar de montos positivos no informados, por lo que el faltante podría depender del propio valor (mecanismo MNAR), algo que la fuente no permite confirmar. En cambio, en octubre de 2024, abril de 2025 y agosto de 2026 los bonos son cero en casi todos los registros sin guiones, lo que indica pagos en meses determinados: **un cero registrado no equivale a un faltante**. Los guiones se mantuvieron como faltantes, sin imputar; ninguna de estas columnas entra en los KPI, que usan la remuneración bruta, sin faltantes (notebook, sección 6.1).

Duplicados. Hay 27 filas idénticas a otra en todas sus columnas, incluido el mes (54 filas, 11 personas). Todas son del estamento médico, con jornadas de 11, 22 y 28 horas, que corresponden a cargos horarios del estamento (Hospital de Linares, s. f.), y ninguna tiene horas extraordinarias. Podrían ser dos nombramientos iguales o copias accidentales; la nómina no tiene un identificador de contrato que permita distinguirlos. Se conservaron, porque no modifican ningún KPI.

Otras verificaciones. La columna de horas festivas indica "No tiene" en los 44.777 registros; la región tiene un único valor; el cargo tiene 95 valores, que bajan a 80 al unificar mayúsculas y el sinónimo chofer/conductor; 168 personas cambian de cargo en el período y 228 de estamento, por lo que a cada persona se le asigna su cargo y su estamento más frecuentes (solo una persona presenta empate en la moda del estamento). Además, 207 registros sin derecho declarado a horas extraordinarias registran horas pagadas (W1, Sección 2.4).

3.3 Transformaciones, marcas y efecto sobre la población

Los registros se sumaron por persona y mes. Luego, en lugar de eliminar filas, se crearon **marcas** (Clase 02: una marca de valor atípico no es una regla de eliminación), cuyo efecto se evalúa en la Tabla 6:

- **Mes atípico** (1.756 persona-mes): enero de 2025, con formato distinto (guiones en remuneraciones adicionales, 99 de los 182 casos sobre 40 horas diurnas y 0% de horas extra en el estamento médico).
- **Remuneración cero** (173 persona-mes, 3 con horas extra): el peso no puede calcularse y queda como faltante estructural.
- **Valor imposible** (9 persona-mes): monto de horas extra mayor que la remuneración bruta que lo incluye (máximo 451,6%).
- **Valor extremo** (486 persona-mes): horas extra sobre el umbral $Q3 + 1,5 \times RIQ = 72 + 1,5 \times 57 = 157,5$ horas, calculado entre las persona-mes con horas extra. El 61,3% (298) son auxiliares, que representan solo el 6,9% de las persona-mes; la mediana de estos casos es 191,5 horas y el máximo 431. Son extremos pero posibles como pago (por ejemplo, horas acumuladas de meses anteriores), por lo que se conservan.

Tabla 5

Flujo de la población analizada y control de la agregación

Etapas	Unidades	Control
Filas de la nómina (contrato-mes)	44.777	Igual a la suma de los 24 archivos
Persona-mes	43.120	Suma de horas, montos y remuneración bruta igual antes y después de agrupar
Personas distintas	2.430	Todas con estamento y cargo asignados
Personas presentes ≥ 12 meses (denominador de persistencia)	1.776	654 personas fuera de este KPI
Persona-mes con horas extra (numerador de frecuencia)	11.805	27,4% de las persona-mes
Persona-mes con horas extra y remuneración > 0 (base del peso)	11.802	3 excluidas por remuneración cero

Nota. Notebook, sección 6.4. La tabla procesada se guardó en data/processed/analitica_persona_mes.csv, con un identificador numérico en lugar del nombre.

Tabla 6

KPI antes y después de excluir los casos marcados

Escenario	Persona-mes	Personas ≥ 12 meses	Persistentes	Persistencia (%)	Frecuencia (%)	Peso, mediana (%)
Original	43.120	1.776	364	20,5	27,4	14,6
Sin enero de 2025	41.364	1.760	350	19,9	27,3	14,4
Sin valores imposibles	43.111	1.776	363	20,4	27,4	14,6
Sin horas extremas	42.634	1.756	340	19,4	26,5	14,1
Sin ninguna marca	40.765	1.737	330	19,0	26,6	13,9

Nota. Notebook, sección 6.4. El escenario original reproduce los valores del W1.

Los tres KPI cambian poco: la persistencia entre 19,0% y 20,5%, la frecuencia entre 26,5% y 27,4% y el peso entre 13,9% y 14,6%. El mayor cambio ocurre al excluir las horas extremas (−1,1 puntos), lo que era esperable: al eliminar un mes con horas extra, la persona pierde un mes que contaba para su persistencia, aunque ese pago no sea imposible. **Se mantiene el escenario original como valor principal** y se informa el rango como sensibilidad; ninguna marca cambia la conclusión.

3.4 Las Cinco C

Tabla 7

Evaluación de las Cinco C

C	Qué se verificó	Resultado y decisión
Clean (limpio)	Duplicados, valores imposibles y extremos, faltantes codificados	27 duplicados exactos conservados (sin horas extra); 9 imposibles y 486 extremos marcados; guiones como faltantes sin imputar. Los KPI varían menos de 1,5 puntos entre escenarios.
Consistent (consistente)	Estabilidad de definiciones y registros en los 24 meses	Estamento mal registrado en diciembre de 2025 (218 cambios y 213 de vuelta): resuelto con el estamento más frecuente. Enero de 2025 con formato distinto: marcado. Agosto de 2025 con monto por hora anómalo: no comparable para el peso (Sección 4.3). Cargo normalizado de 95 a 80 valores. Encabezado de fechas "dd/mm/aa" con año de cuatro dígitos.
Conformed (conformado)	Coincidencia de entidades y claves entre fuentes	No aplica en sentido estricto: no se unen fuentes externas, porque la nómina no informa RUT ni establecimiento y las uniones propuestas en el W1 (planta, Ley de Presupuestos, REM) solo serían anuales o agregadas al Servicio. Las uniones internas se validaron: agregación con totales iguales y estamento y cargo asignados al 100%.
Current (vigente)	Antigüedad frente a la decisión	Datos hasta agosto de 2026, descargados el 15 de septiembre de 2026, publicados mensualmente. La decisión es de planificación, por lo que el análisis histórico de 24 meses es adecuado. El mes de pago puede no coincidir con el mes trabajado.
Comprehensive (integral)	Cobertura de población, campos y períodos	Solo personal a contrata; sin establecimiento, licencias, feriados, asistencia ni dotación; horas festivas sin registros; 654 personas con menos de 12 meses fuera del KPI de persistencia; solo dos ciclos anuales.

Nota. Notebook, secciones 6.1 a 6.4 y 8.

4. Resultados del análisis exploratorio

4.1 Distribuciones por estamento

Las tres variables que sostienen los KPI son asimétricas, por lo que se informan con medidas robustas (mediana, rango intercuartílico y desviación absoluta mediana, MAD), además de la media (Clase 03).

Tabla 8

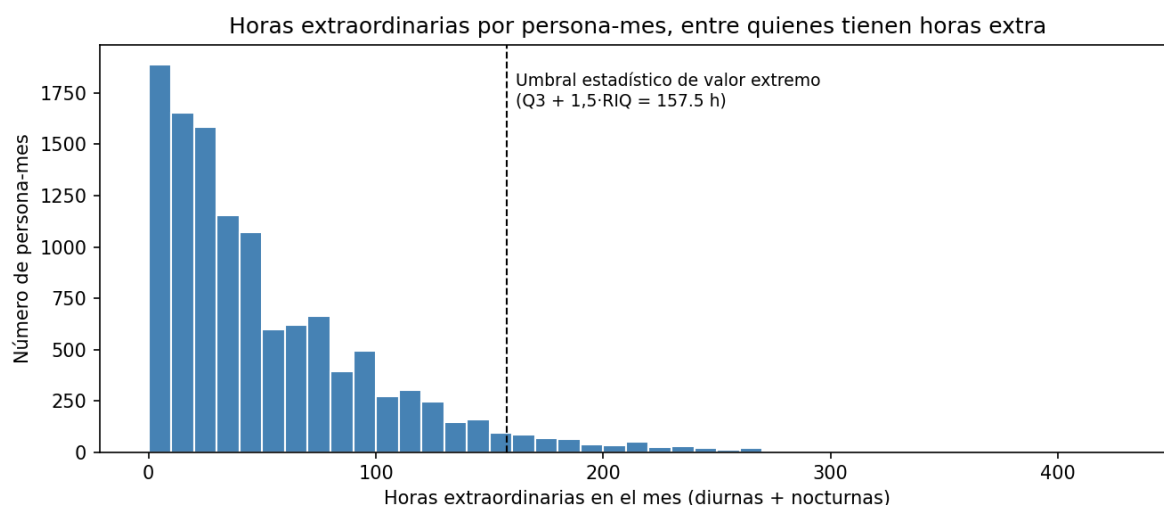
Distribución de las variables de los KPI por estamento

Estamento	Horas extra por persona-mes: mediana (MAD)	Peso en la remuneración (%): mediana (RIQ)	% de meses con horas extra por persona: mediana (media)
Auxiliar	82 (35)	24,8 (18,5)	81,8 (65,7)
Administrativo	29 (19)	12,8 (15,9)	62,5 (52,3)
Técnico	40 (28)	15,4 (17,2)	8,3 (29,1)
Profesional	24 (16)	11,0 (14,7)	0,0 (24,5)
Médicos y afines	68 (28)	20,4 (16,8)	0,0 (3,4)

Nota. Horas y peso: persona-mes con horas extra (11.805 y 11.802). Porcentaje de meses: personas presentes ≥ 12 meses (1.776). Notebook, sección 7.

Figura 1

Horas extraordinarias por persona-mes, entre quienes tienen horas extra

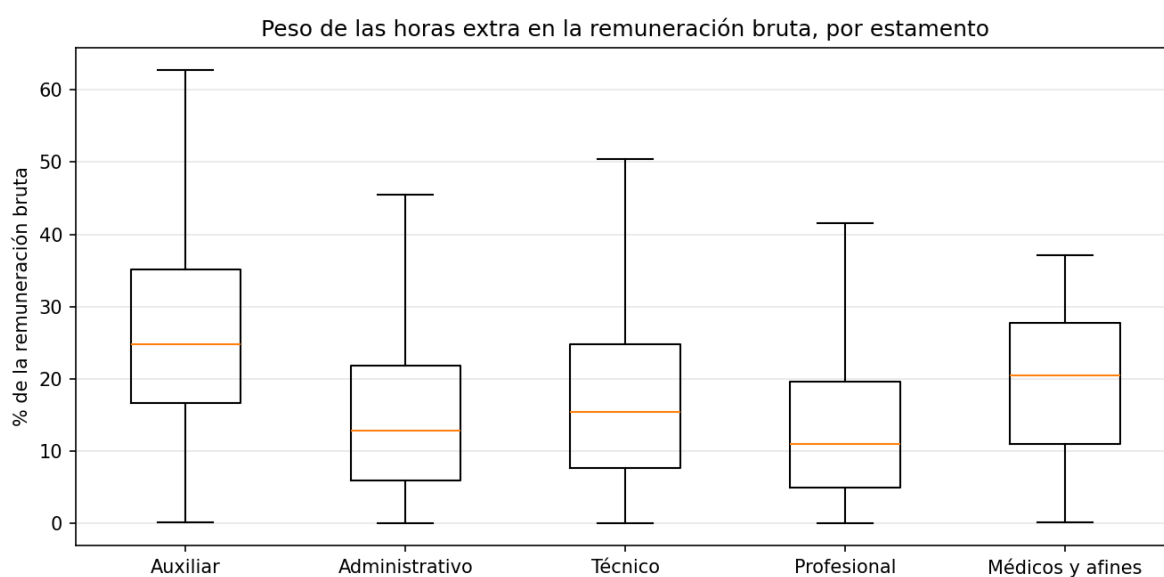


Nota. La línea punteada es un umbral estadístico ($Q3 + 1,5 \times RIQ$), no un límite legal; el límite de 40 horas de la Ley 19.104 aplica solo a las horas diurnas. Notebook, sección 7.

La mayoría de las persona-mes con horas extra tiene menos de 50 horas, con una cola larga hasta 431 (Figura 1). Los auxiliares tienen la mediana de horas más alta (82) y el mayor peso en la remuneración (24,8%). En la variable de persistencia, los estamentos difieren en la forma de la distribución: en los auxiliares el uso es la norma (mediana de 81,8% de los meses); los administrativos están polarizados (mediana 62,5%, pero conviven personas sin horas extra y personas con horas extra casi todos los meses); en técnicos y profesionales la mediana es baja o nula, pero la media es de 29,1% y 24,5%, lo que indica que un subgrupo recibe horas extra de forma recurrente. El estamento médico tiene pocas persona-mes con horas extra (320), pero con valores altos cuando las tiene.

Figura 2

Peso de las horas extraordinarias en la remuneración bruta, por estamento



Nota. Persona-mes con horas extra y remuneración bruta mayor que cero. La caja abarca del percentil 25 al 75 y la línea es la mediana. Los valores extremos no se muestran (analizados en la Sección 3.3). Notebook, sección 7.

4.2 Sensibilidad del umbral de persistencia

Tabla 9

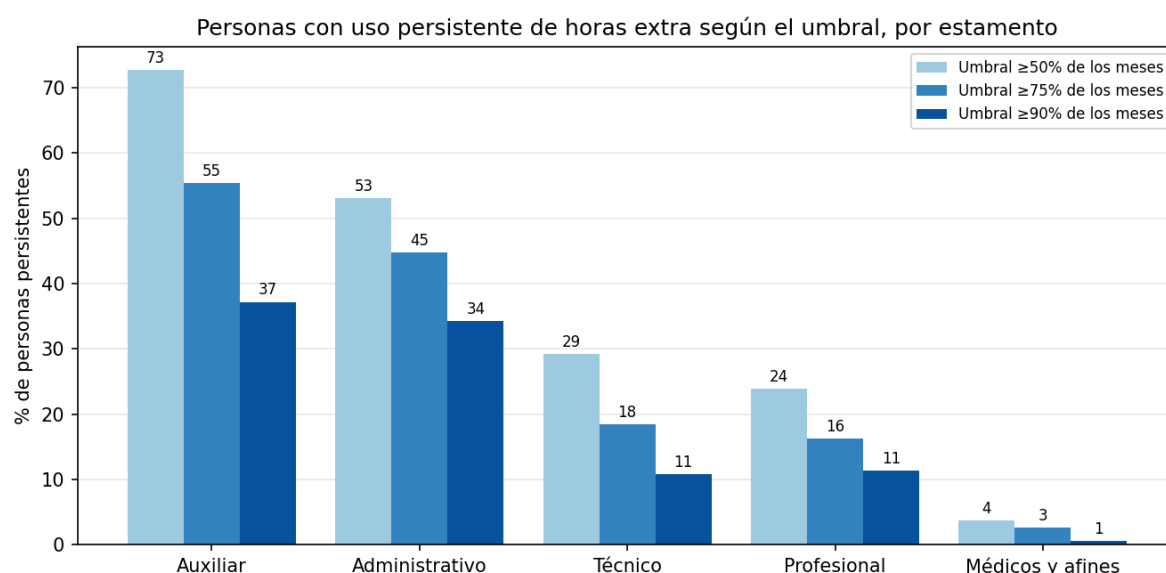
Porcentaje de personas persistentes según el umbral

Estamento	≥ 50% de los meses	≥ 75% (umbral usado)	≥ 90% de los meses
Auxiliar	72,7	55,4	37,2
Administrativo	53,1	44,8	34,3
Técnico	29,2	18,4	10,8
Profesional	23,9	16,3	11,3
Médicos y afines	3,7	2,6	0,6
Total	28,2	20,5	14,0

Nota. Personas presentes ≥ 12 meses (1.776). Notebook, sección 7.

Figura 3

Personas con uso persistente de horas extraordinarias según el umbral, por estamento



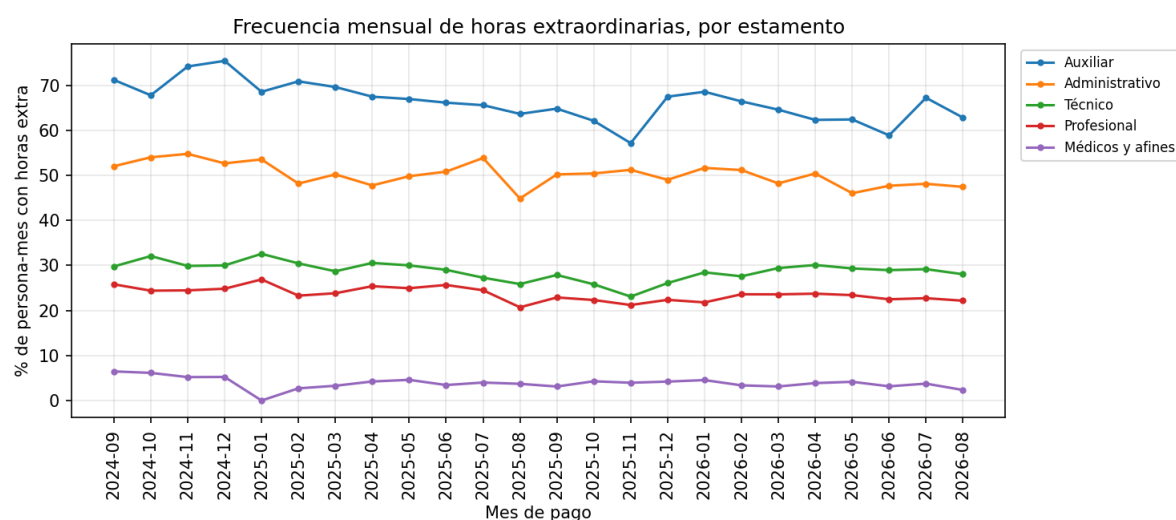
Nota. Notebook, sección 7.

El nivel de la tasa depende del umbral (entre 28,2% y 14,0% en el total), pero con los tres umbrales los auxiliares y los administrativos son los estamentos con más persistencia y el estamento médico el de menos. Técnicos y profesionales quedan en una posición intermedia y muy cercana entre sí; con el umbral de 90% los profesionales (11,3%) superan levemente a los técnicos (10,8%). La conclusión sobre dónde se concentra la persistencia no depende del umbral elegido por el equipo.

4.3 Serie mensual y comparabilidad entre períodos

Figura 4

Frecuencia mensual de horas extraordinarias, por estamento



Nota. Porcentaje de persona-mes con horas extra en cada mes de pago. Estamento = el más frecuente de cada persona. Notebook, sección 8; valores en el Apéndice A.

El número de persona-mes por mes es estable (entre 1.717 y 1.880), por lo que el denominador de la frecuencia es comparable. La frecuencia mensual varía entre 24,5% y 29,8%, y el orden de los estamentos se mantiene en los 24 meses (Figura 4): la concentración no depende de un mes en particular. Tres meses no son del todo comparables:

- **Enero de 2025:** ninguna persona-mes del estamento médico registra horas extra (0,0%, frente a 2,3–6,5% en los demás meses), y la mediana de horas sube a 48, otra señal de un registro distinto.
- **Abril de 2025:** la mediana de horas (49) y del peso (20,5%) son las más altas del período, compatible con pagos acumulados, lo que la fuente no permite verificar.
- **Agosto de 2025:** tiene la frecuencia más baja (24,5%) y la mediana del peso cae a 5,0%. La mediana de horas (31) es similar a la de otros meses, pero la mediana del monto pagado por hora baja a \$3.623, frente a \$4.438–\$5.009 en los demás. Como las horas se registran igual y el monto por hora cambia de golpe, el cambio parece estar en el registro de los montos. Afecta al peso, pero no a la frecuencia ni a la persistencia, que se calculan con las horas. Es el primer mes de pago posterior a la aplicación del Dictamen E121666; la coincidencia temporal no permite atribuirle el cambio.

Tabla 10

Comparación entre los dos años del período (mismos meses)

Indicador	Sep 2024 – ago 2025	Sep 2025 – ago 2026
Persona-mes	21.245	21.875
Frecuencia (%)	28,4	26,4
Frecuencia sin enero de 2025 (%)	28,3	26,4
Mediana de horas	37	35
Mediana del peso (%)	15,1	14,1
Frecuencia, auxiliares (%)	68,9	63,7
Frecuencia, administrativos (%)	51,0	49,3

Indicador	Sep 2024 – ago 2025	Sep 2025 – ago 2026
Frecuencia, técnicos (%)	29,7	27,8
Frecuencia, profesionales (%)	24,5	22,7
Frecuencia, médicos y afines (%)	4,1	3,7

Nota. Se comparan años de septiembre a agosto para mantener la misma estacionalidad. Notebook, sección 8.

La frecuencia bajó dos puntos entre los dos años, y la diferencia se mantiene sin enero de 2025. La baja ocurre dentro de los cinco estamentos, por lo que no se explica por un cambio en la composición del personal (verificación de la paradoja de Simpson, Clase 03). Podría reflejar el Dictamen E121666, un aumento del personal (hay más persona-mes en el segundo año), cambios de registro o variación normal; con dos años no es posible distinguir entre estas explicaciones.

4.4 Relaciones entre variables y concentración por cargo

Tabla 11

Correlación entre el porcentaje de meses con horas extra y la intensidad del uso

Variable	Pearson	Spearman	Kendall
Mediana de horas extra de la persona	0,46	0,55	0,38
Mediana del peso en la remuneración	0,53	0,58	0,41

Nota. 854 personas presentes ≥ 12 meses y con al menos un mes con horas extra. Spearman dentro de cada estamento (persistencia y peso): auxiliares 0,70; técnicos 0,60; administrativos 0,59; profesionales 0,56; médicos y afines 0,18. Notebook, sección 9.

Quienes reciben horas extra más seguido tienden también a tener más horas y más peso en su remuneración (correlaciones moderadas y positivas con los tres coeficientes). Spearman supera a Pearson, lo que indica una relación monótona pero no del todo lineal. La relación se mantiene dentro de cada estamento, salvo en el médico, por lo que no se debe a mezclar estamentos distintos. Una correlación describe una asociación, no una causa.

Figura 5

Persistencia de horas extraordinarias por cargo (cargos con al menos 20 personas)



Nota. Cargo normalizado y más frecuente de cada persona; personas presentes ≥ 12 meses. Notebook, sección 9.

La persistencia no es homogénea dentro de los estamentos (Figura 5). En los auxiliares, 97 de sus 121 personas son conductores, con 54,6% de persistentes. En los administrativos destacan apoyo administrativo (44,6%) y secretarías (37,9%). En los profesionales, el promedio del estamento (16,3%) oculta una diferencia grande entre atención clínica (25,9%, 370 personas) y apoyo administrativo (5,8%, 276 personas). En los técnicos, atención clínica alcanza 17,6%, y en el estamento médico todos los cargos están entre 0% y 6,5%. El cargo es una función genérica que no identifica el establecimiento, por lo que no se sabe si, por ejemplo, los conductores persistentes pertenecen a la misma unidad.

5. Conclusiones y limitaciones

Respuesta a la pregunta principal (patrones observados). Uno de cada cinco funcionarios a contrata presentes al menos 12 meses (20,5%) recibió horas extraordinarias en al menos el 75% de sus meses, resultado estable frente a las marcas de calidad (19,0–20,5%). La persistencia se concentra en auxiliares y administrativos y, dentro de los estamentos, en conductores, apoyo administrativo, secretarías y profesionales de atención clínica; con otros umbrales, el nivel cambia, pero no los estamentos con mayor y menor persistencia. En esos mismos grupos, las horas extraordinarias pesan más en la remuneración. La frecuencia bajó dos puntos entre los dos años del período en todos los estamentos.

Interpretación. En estos grupos las horas extraordinarias no parecen un recurso ocasional sino una forma habitual de cubrir funciones, lo que los convierte en los primeros candidatos para revisar la dotación.

Hipótesis y explicaciones alternativas (no demostradas). La persistencia puede deberse a (1) falta de dotación; (2) diseño de turnos continuos, por ejemplo en conductores, donde las horas extra pueden ser parte de la organización de la jornada; (3) prácticas de autorización propias de cada unidad; o (4) pagos acumulados de meses anteriores. La baja entre años puede reflejar el Dictamen E121666, un aumento del personal o cambios de registro.

Qué no puede establecer el análisis. Si falta personal, si las horas pagadas se trabajaron, la causa de la persistencia ni sus efectos sobre la atención. Los conteos no demuestran riesgo ni calidad del servicio. Además, la identificación por nombre puede unir homónimos o separar a una persona si su nombre cambia, y la fuente cubre solo al personal a contrata.

Implicancias para la decisión propuesta. El análisis permite a las unidades de gestión de personas priorizar la revisión de dotación en conductores, apoyo administrativo, secretarías y profesionales de atención clínica. No permite decidir si conviene crear cargos en lugar de pagar horas extraordinarias. Para ello se necesitaría: la dotación autorizada y las vacantes por cargo; el costo de contratación frente al de las horas extra; el establecimiento o unidad de cada funcionario; y registros de licencias y feriados, que explican meses sin horas extra.

6. Continuidad del proyecto: aprendizaje automático y dashboard

La línea seleccionada puede continuar porque la serie mensual permite construir historias individuales de uso y porque el EDA mostró diferencias claras y estables entre estamentos y cargos. Ninguna de las propuestas se implementa en el C1.

6.1 Tarea futura de aprendizaje automático

- **Tarea:** clasificación supervisada para anticipar si una persona tendrá uso persistente en los 12 meses siguientes.
- **Unidad de análisis:** persona presente en los dos años del período.
- **Resultado a predecir:** persistente ($\geq 75\%$ de sus meses con horas extra) entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
- **Insumos disponibles al momento de decidir** (solo del año anterior, septiembre de 2024 a agosto de 2025): estamento, cargo, grado o jornada, derecho a horas extraordinarias, porcentaje de meses con horas extra, medianas de horas y de peso, proporción de horas nocturnas y mención de reemplazo en observaciones. No se usa ninguna variable del año que se predice, para no filtrar el resultado en los insumos.
- **Valor para la decisión:** identificar dónde el uso persistente probablemente continuará, para revisar la dotación antes de que se consolide.
- **Alternativa exploratoria:** clustering de perfiles de personas (frecuencia, intensidad, proporción nocturna y peso), sin etiquetas, para identificar grupos de uso.
- **Incertidumbres para la etapa siguiente:** con 24 meses solo existe un corte año anterior $\rightarrow$ año siguiente; la identificación depende del nombre; falta verificar cuántas personas están en ambos años con base suficiente y el balance de clases; y el valor práctico de la predicción depende de contar con la dotación autorizada.

6.2 Propuesta de dashboard

- **Usuarios:** unidades de gestión y desarrollo de las personas del SSMC.
- **Decisión que apoya:** en qué estamentos y cargos revisar primero la dotación.
- **Indicadores centrales:** tasa de persistencia, número de personas persistentes, frecuencia mensual y peso en la remuneración.
- **Filtros y comparaciones:** estamento, cargo, año y mes; selector de umbral (50%, 75% y 90%), porque el EDA mostró que el nivel de la tasa depende del umbral; comparación entre años; y un ranking de cargos con al menos 20 personas, porque el promedio de un estamento oculta diferencias entre cargos.

- **Panel de calidad:** señala los meses no comparables (enero de 2025, agosto de 2025 para el peso y diciembre de 2025 para el estamento), para que el usuario no interprete diferencias de registro como cambios reales.

7. Registro del proceso

7.1 Decisiones y verificaciones

Tabla 12

Decisiones y verificaciones

Fecha / etapa	Decisión	Alternativa	Razón y verificación	Ubicación
28-09 / Selección	Desarrollar la Candidata B como uso persistente	Candidata A; afirmar brecha	W1, Sección 3.2; la fuente no informa dotación	Notebook C1.0; Sección 1
28-09 / Perfil	Contar los "-" como faltantes codificados	Usar solo isna()	missing = 0 en todas las columnas; 1.825 y 3.065 guiones	Notebook 6.1
28-09 / Duplicados	Conservar 27 duplicados exactos	Eliminarlos	Ninguno tiene horas extra; no alteran los KPI	Notebook 6.1
28-09 / Faltantes	No imputar los guiones	Reemplazar por 0	En mayo de 2025 y julio de 2026 ocupan el lugar de montos positivos	Notebook 6.1
28-09 / Limpieza	Marcar en lugar de eliminar	Eliminar casos problemáticos	KPI antes y después: persistencia entre 19,0% y 20,5%	Notebook 6.2–6.4
28-09 / Extremos	Umbral $Q3 + 1,5 \times RIQ$ (157,5 h)	Percentil 99; $3 \times RIQ$	Convención de la Clase 02; efecto evaluado en la Tabla 6	Notebook 6.2–6.3
29-09 / Agregación	Validar la agregación con totales	Confiar en el groupby	Sumas iguales en las 5 columnas	Notebook 6.4
29-09 / Cargo	Solo mayúsculas y chofer/conductor	Agrupar cargos por criterio propio	Evitar transformaciones no justificadas	Notebook 6.4
29-09 / Figura	Barras por umbral en lugar de ECDF	Mantener la ECDF	Legibilidad para el usuario; muestra la sensibilidad	Notebook 7
29-09 / Comparación	Comparar años septiembre–agosto	Antes y después de julio de 2025	Misma estacionalidad; se repitió sin enero de 2025	Notebook 8
29-09 / Agosto 2025	No comparable para el peso; se mantiene en frecuencia y persistencia	Excluirlo	Monto por hora \$3.623 frente a \$4.438–\$5.009; horas normales	Notebook 8
29-09 / Cargos	Cargos con al menos 20 personas	Todos los cargos	Base suficiente para un porcentaje	Notebook 9
29-09 / Uniones	No unir fuentes externas	Planta, presupuesto, REM	Sin clave común a nivel de persona o cargo-mes	Sección 3.4

Nota. Fechas en formato dd-mm-2026.

7.2 Retroalimentación del docente y respuesta

Tabla 13

Retroalimentación del docente

Consejo recibido	Respuesta	Razón	Cambio y ubicación
24-09-2026: el equipo podía trabajar en un tema propio siguiendo la misma estructura (registrado en el W1)	Aceptado	Permite mantener el tema de horas extraordinarias	Se mantiene el tema; Sección 1
Preguntas de la Sección 3.3 del W1 (dotación, identificación por nombre, enero y diciembre de 2025, uniones)	No hubo retroalimentación disponible	—	Decisión provisoria: Candidata B; cada pregunta se resolvió con una decisión justificada (Tabla 2)

7.3 Contribuciones individuales

Tabla 14

Contribuciones individuales en el C1

Integrante	Contribución concreta	Ubicación de la evidencia
Alessandro Lavezzi	[POR COMPLETAR POR EL INTEGRANTE]	[POR COMPLETAR]
José Saavedra	[POR COMPLETAR POR EL INTEGRANTE]	[POR COMPLETAR]

Nota. Se registran las contribuciones reales, no la distribución de tareas prevista.

7.4 Uso de inteligencia artificial y verificación

Tabla 15

Uso de inteligencia artificial

Herramienta y propósito	Extracto relevante	Aceptado, modificado o rechazado	Verificación
Claude (Anthropic): plan del C1	Prompt: "revisa el enunciado... hagamos un plan para hacer el certamen". Salida: señaló que las Cinco C del C1 son distintas de las del W1 y que la estructura exige carpetas en minúsculas.	Aceptado	Contrastado con el enunciado del C1
Claude: alineación con el curso	Prompt: "valida si estamos siguiendo los contenidos del curso". Salida: propuso el perfil de la Clase 02, marcas en lugar de eliminación y KPI antes y después.	Aceptado	Contrastado con los materiales de las Clases 01 a 03; código ejecutado en el notebook
Claude: interpretación de faltantes	Salida: el guion en bonos "parece ocupar el lugar de montos positivos" y sería MNAR.	Modificado: se presenta como posibilidad, no como hecho	Tabla de mecanismo por mes (notebook 6.1)
Claude: figura de persistencia	Salida: propuso una distribución acumulada (ECDF).	Rechazado por el equipo, que no la encontró legible; se reemplazó por barras por umbral	Los valores de la tabla de sensibilidad coinciden con la figura
Claude: texto de sensibilidad	Salida inicial: "el orden de los estamentos se mantiene".	Corregido: con 90%, profesionales (11,3%) superan a técnicos (10,8%)	Salida de la tabla de sensibilidad

Herramienta y propósito	Extracto relevante	Aceptado, modificado o rechazado	Verificación
Claude: tabla de siete pasos	Salida inicial con celdas "—" en la columna de vacíos.	Modificado a pedido del equipo: se completaron todos los vacíos	Contrastado con el enunciado (Sección 3.B)
Claude: redacción	Redacción del informe y de los resultados a partir de las salidas del notebook.	Revisado por el equipo	Cada cifra se comparó con las salidas guardadas del notebook

Nota. No se usó IA durante la defensa.

7.5 Reflexión individual

Alessandro Lavezzi. [POR COMPLETAR: una contribución, un aprendizaje logrado y una incertidumbre sin resolver.]

José Saavedra. [POR COMPLETAR: una contribución, un aprendizaje logrado y una incertidumbre sin resolver.]

Referencias

- BioBioChile. (2026, 27 de julio). *Servicio de Salud descarta mal uso de recursos en Hospital de Victoria tras informe de Contraloría*. <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2026/07/27/servicio-de-salud-descarta-mal-uso-de-recursos-en-hospital-de-victoria-tras-informe-de-contraloria.shtml>
- Canadian Institute for Health Information. (2026). *Overtime hours worked providing care in hospital*. <https://www.cihi.ca/en/indicators/overtime-hours-worked-providing-care-in-hospital>
- Clendon, J., & Gibbons, V. (2015). 12 h shifts and rates of error among nurses: A systematic review. *International Journal of Nursing Studies*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020748915000735>
- Contraloría General de la República, Contraloría Regional de La Araucanía. (2026, 14 de julio). *Informe Final de Investigación Especial N°70, de 2026, sobre trabajos extraordinarios en el Hospital San José de Victoria*. <https://www.contraloria.cl/buscadorpdf/auditoria/78e998a9d6e1444630fbd1d64116ee06/html>
- Diario Constitucional. (2025, 30 de noviembre). *Contraloría aclara criterios para pago de horas extraordinarias durante períodos de ausencia*. <https://www.diarioconstitucional.cl/2025/11/30/contraloria-aclara-criterios-para-pago-de-horas-extraordinarias-durante-periodos-de-ausencia/>
- FALMED, Unidad de Defensa Laboral Médica. (s. f.-a). *¿Hay algún límite para el establecimiento del máximo de horas extraordinarias?* Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de <https://falmed.cl/udelam/materia-jornada-trabajo/hay-algun-limite-para-el-establecimiento-del-maximo-de-horas>
- FALMED, Unidad de Defensa Laboral Médica. (s. f.-b). *¿Cómo se retribuyen las horas extraordinarias?* Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://falmed.cl/udelam/materia-jornada-trabajo/como-se-retribuyen-las-horas-extraordinarias>
- Fontecilla Correa, T. (2026). *Business Intelligence IIB423T-1: clases 01 a 03 (estrategia y medición; calidad, limpieza e imputación; EDA después de la validación)* [material del curso]. Universidad del Desarrollo.
- Hospital de Linares. (s. f.). *Profesionales funcionarios Ley 19.664 y Ley 15.076*. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://www.hospitaldelinares.gob.cl/wp-content/uploads/2021/01/Ley-medica.pdf>

- Las Noticias de Malleco. (2026, 28 de julio). *Directora de Hospital San José de Victoria se refiere a informe de Contraloría*. <https://lasnoticiasdemalleco.cl/salud/directora-de-hospital-san-jose-de-victoria-se-refiere-a-informe-de-contraloria/>
- Ley N°18.834. Estatuto Administrativo. Artículos 66 y 69, citados en Contraloría General de la República (2026).
- Ley N°19.104. (1991). *Reajusta remuneraciones de los trabajadores del sector público*. Biblioteca del Congreso Nacional. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=30471>
- Ministerio de Salud. (2022). *Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030*. <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2022/03/Estrategia-Nacional-de-Salud-2022-MINSAL-V8.pdf>
- Ministerio de Salud. (2026). *Estrategia Nacional de Salud 2021-2030* (versión actualizada). <https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2026/04/Estrategia-Nacional-de-Salud-2021-2030.pdf>
- Scott-Marshall, H. K. (2024). Safe limits on work hours for the nursing profession: A rapid evidence review. *Frontiers in Global Women's Health*, 5. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2024.1455422>
- Servicio de Salud Metropolitano Central. (s. f.-a). *Quiénes somos*. Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de <https://ssmc.gob.cl/>
- Servicio de Salud Metropolitano Central. (s. f.-c). *SAMU*. Recuperado el 24 de septiembre de 2026, de <https://ssmc.gob.cl/centros-de-salud/samu/>
- Servicio de Salud Metropolitano Central. (2024–2026). *Personal a contrata* [conjunto de datos]. Portal de Transparencia del Estado. Descargado el 15 de septiembre de 2026, de <https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/>

Apéndices

Apéndice A. Serie mensual de los indicadores

Tabla 16

Serie mensual: persona-mes, frecuencia, horas, peso y monto por hora

Mes de pago	Persona-mes	Frecuencia (%)	Mediana de horas	Mediana del peso (%)	Mediana del monto por hora (\$)
2024-09	1.717	29,8	36,5	14,4	4.662
2024-10	1.733	29,8	31,0	14,4	4.556
2024-11	1.734	29,8	39,0	14,8	4.438
2024-12	1.739	29,7	39,0	15,4	4.558
2025-01	1.756	29,6	48,0	20,4	4.644
2025-02	1.776	27,7	36,0	16,0	4.498
2025-03	1.783	27,8	34,0	14,7	4.646
2025-04	1.798	28,2	49,0	20,5	4.626
2025-05	1.804	28,4	35,5	15,2	4.738
2025-06	1.795	28,2	37,0	14,5	4.806
2025-07	1.799	27,8	34,0	14,6	4.765
2025-08	1.811	24,5	31,0	5,0	3.623
2025-09	1.811	26,5	35,5	13,9	4.840
2025-10	1.806	26,0	35,0	14,6	4.916
2025-11	1.844	24,7	37,0	14,0	5.009
2025-12	1.848	26,2	37,0	15,8	4.882
2026-01	1.838	26,9	38,0	14,7	4.656
2026-02	1.880	27,3	35,0	13,7	4.796
2026-03	1.839	27,0	30,0	12,1	4.795
2026-04	1.829	27,3	34,5	14,6	4.835
2026-05	1.814	26,4	30,5	13,4	4.926
2026-06	1.795	25,8	33,0	12,5	4.932
2026-07	1.788	26,7	35,0	14,9	5.001
2026-08	1.783	25,6	34,5	15,0	4.991

Nota. Medianas entre las persona-mes con horas extra. Notebook, sección 8.

Apéndice B. Archivos entregados

El paquete GROUP_01_C1 contiene: report/ (este informe), presentation/ (diapositivas), analysis/EDA.ipynb (notebook ejecutado, con salidas guardadas), data/ (los 24 archivos CSV originales, sin modificar), data/processed/analitica_persona_mes.csv (tabla analítica por persona-mes, con identificador numérico) y las figuras generadas por el notebook (data/figura_*.png). El README.md indica el orden de ejecución, las dependencias y la fuente de los datos.